

Báo cáo

PHÂN TÍCH HÀNH TRÌNH TAXI NEW YORK 2014

Nhóm 2

Nguyễn Thị Lan Anh, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Như, Phạm Thị Hà Nam, Nguyễn Mạnh Tiến

I. GIỚI THIỆU

Trong bối cảnh đô thị hiện đại phát triển nhanh chóng, việc phân tích dữ liệu giao thông đóng vai trò quan trọng trong quản lý hạ tầng và tối ưu hóa hoạt động vận tải. Nghiên cứu này sử dụng bộ dữ liệu *New York City Taxi 2014*, ghi nhận chi tiết các chuyến đi của taxi bao gồm thời gian, vị trí, quãng đường và chi phí. Mục tiêu chính là thực hiện phân tích khám phá dữ liệu (EDA) nhằm nhận diện xu hướng di chuyển, đặc điểm hành trình và các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi đi lại của hành khách.

II. QUY TRÌNH PHÂN TÍCH

2.1. Giới thiệu bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu hành trình taxi New York 2014 chứa thông tin chi tiết về các chuyến đi, bao gồm thời gian, vị trí đón – trả khách, quãng đường và giá cước.

Bảng 1: Giải thích chi tiết các biến trong bộ dữ liệu NYC Taxi 2014

Nhóm	Tên biến	Kiểu dữ liệu	Giải thích / Ý nghĩa
Nhận diện chuyến đi	vendor.id	object	ID của hãng taxi (ví dụ: 1 = Creative Mobile Technologies, 2 = VeriFone).
Thời gian	pickup.datetime, dropoff.datetime	datetime64	Thời điểm đón và trả khách.
Hành khách	passenger.count	int64	Số lượng hành khách trong chuyến đi.
Khoảng cách và vị trí	trip.distance	float64	Tổng quãng đường di chuyển (mile).
	pickup.longitude, pickup.latitude, dropoff.longitude, dropoff.latitude	float64	Toạ độ điểm đón và trả khách.
Giá cước và phụ phí	fare.amount	float64	Tiền cước gốc cho chuyến đi.
	extra, surcharge	float64	Phụ phí (ví dụ: phí đêm, thời tiết xấu, tắc đường).
	mta.tax	float64	Thuế cố định của MTA (thường = 0.5 USD).
	tip.amount	float64	Tiền tip khách trả.
	tolls.amount	float64	Phí cầu đường, phà, v.v.
Loại cước và flag	total.amount	float64	Tổng chi phí của chuyến đi (USD).
	rate.code	int64	Loại mã cước: 1 = chuẩn, 2 = JFK, 3 = Newark, 4 = Nassau, ...
	store.and.fwd.flag	object	Cờ đánh dấu dữ liệu gửi tức thời ("Y") hay lưu tạm ("N").
Thanh toán	payment.type	object	Hình thức thanh toán (Cash / Credit Card / No Charge / Dispute / Unknown).

2.2. Tiền xử lý dữ liệu cơ bản

Trước khi phân tích, dữ liệu taxi được làm sạch và chuẩn hóa nhằm đảm bảo tính toàn vẹn, loại bỏ các bản ghi không hợp lệ và tăng độ tin cậy của kết quả. Quy trình tiền xử lý được thực hiện qua các bước sau:

- **Loại bỏ giá trị khuyết (NaN):** Các bản ghi chứa giá trị thiếu ở bất kỳ cột nào được loại bỏ hoàn toàn để tránh lỗi trong quá trình tính toán tọa độ và khoảng cách. Sau bước này, dữ liệu còn lại **7.363.922 dòng hợp lệ**.
- **Tính toán khoảng cách chim bay (Haversine):** Từ các tọa độ đón và trả khách, sử dụng công thức *Haversine* để tính khoảng cách đường thẳng (*straight_distance_km*) và quy đổi quãng đường thực tế *trip_distance* sang km. Bước này giúp kiểm tra sự hợp lý giữa khoảng cách thực tế và vị trí địa lý của chuyến đi.
- **Phát hiện và loại bỏ quãng đường bất hợp lý:** Các bản ghi có khoảng cách chim bay lớn hơn quãng đường thực tế bị xem là không hợp lệ. Có **554.951 bản ghi** bị loại bỏ ở bước này.
- **Phát hiện bất thường về tiền cước:** Dữ liệu được kiểm tra hai tình huống:
 1. *trip_distance* = 0 nhưng *total_amount* > 0 → chuyến đi không di chuyển nhưng vẫn có tiền cước.
 2. *trip_distance* > 0 nhưng *total_amount* ≤ 0 → chuyến đi có quãng đường nhưng không có tiền hoặc tiền âm.

Kết quả phát hiện **15.056 bản ghi** thuộc loại (1), trong khi loại (2) không xuất hiện. Tất cả các bản ghi bất thường này đều được loại bỏ.

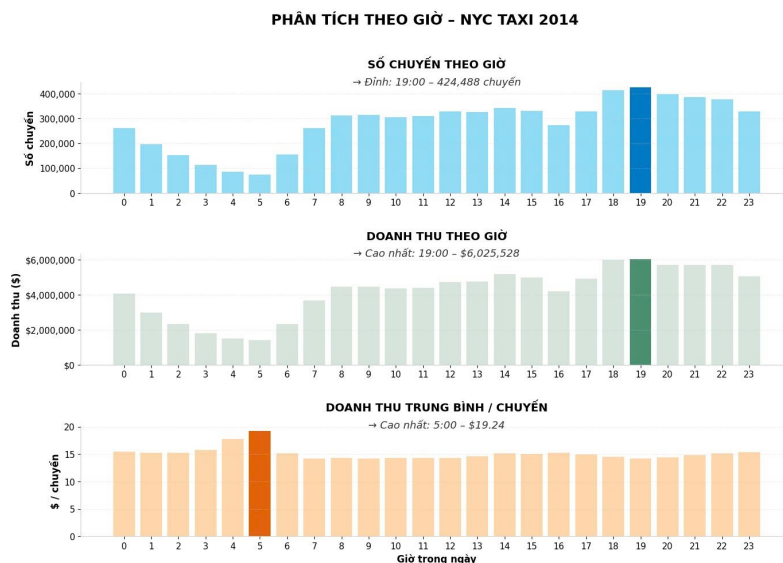
Sau khi loại bỏ các bản ghi bất thường và dữ liệu không hợp lệ, bộ dữ liệu được **chuẩn hóa** với tổng cộng **6.793.915 bản ghi hợp lệ**, sẵn sàng cho các bước phân tích dữ liệu khám phá (EDA) và mô hình hoá dự đoán ở các phần tiếp theo.

2.3. Phân tích dữ liệu thăm dò (EDA)

Khám phá dữ liệu cung cấp cái nhìn tổng quan về tập dữ liệu, giúp hiểu rõ hơn hành vi di chuyển của hành khách tại New York năm 2014, hỗ trợ tối ưu hóa quy hoạch giao thông và chính sách vận tải thông minh.

2.3.1. Phân tích doanh thu trung bình theo khung giờ

Biểu đồ dưới đây thể hiện số chuyến và doanh thu taxi theo từng khung giờ trong ngày tại New York năm 2014.



Hình 1: Phân tích doanh thu trung bình theo khung giờ

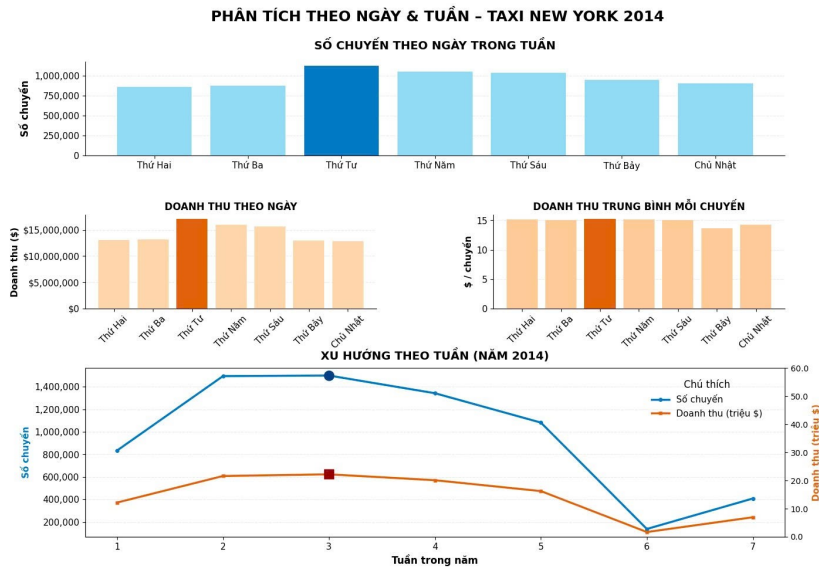
Số chuyến tăng mạnh từ chiều, đỉnh 19h, giảm sâu về sáng, thấp nhất 4-5h. Doanh thu theo giờ sát với đỉnh 19h do lượng khách đông.

Tuy nhiên, doanh thu/chuyến lại đỉnh riêng lúc 5h sáng – dù số chuyến thấp nhất nhưng doanh thu trung bình cao nhất.

Kết luận: Giờ cao điểm tối đông khách, tổng doanh thu lớn. Tuy nhiên, giờ sáng sớm ít chuyến nhưng lợi nhuận/chuyến cao nhất. Do vậy, tài xế nên ưu tiên ca 5h để tối ưu thu nhập, kết hợp giờ tối để tận dụng lượng lớn.

2.3.2. Phân tích chuyến xe vào doanh thu theo ngày/tuần

Để hiểu rõ hơn về sự biến động nhu cầu và doanh thu dịch vụ taxi theo thời gian, biểu đồ dưới đây minh họa số lượng chuyến xe, doanh thu trung bình và xu hướng doanh thu của các chuyến taxi tại New York trong năm 2014, được phân tích theo *ngày trong tuần* và *tuần trong năm*.

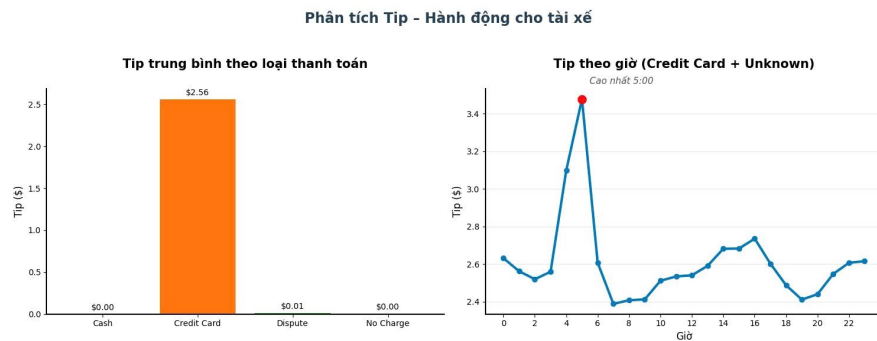


Hình 2: Phân tích chuyến xe vào doanh thu theo ngày/tuần

Theo ngày trong tuần: Thứ Tư là ngày bận nhất với khoảng 1,1 triệu chuyến, đạt doanh thu cao nhất khoảng 16 triệu USD. Doanh thu trung bình mỗi chuyến cũng cao nhất vào Thứ Tư, đạt khoảng 15 USD, cao hơn 15-20% so với các ngày còn lại. Các ngày khác trong tuần có số chuyến và doanh thu tương đối đồng đều.

Theo tuần trong năm: Tuần 2-3 đạt đỉnh cao với khoảng 1,5 triệu chuyến mỗi tuần, doanh thu đạt 23-24 triệu USD. Tuần 6 sụt giảm nghiêm trọng xuống còn khoảng 100.000 chuyến, giảm 90%, có thể do nghỉ lễ hoặc thời tiết xấu. Tuần 7 bắt đầu phục hồi nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với đầu năm.

2.3.3. Phân tích hành vi tip tài xế

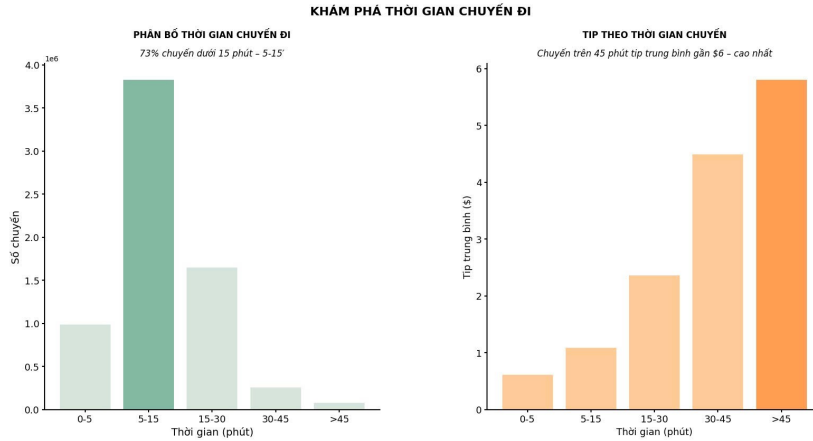


Hình 3: Phân tích hành vi tip tài xế

Tip trung bình cao nhất với Credit Card (2.56 USD), trong khi Cash gần như không có. Dispute/No Charge tip rất thấp, cho thấy tip gắn với trải nghiệm tốt và thanh toán điện tử – khuyến khích Credit Card để tăng tip.

Theo giờ, đỉnh 5h sáng (cao nhất 3.4 USD, có thể do khách doanh nhân/chuyến sớm), giảm mạnh sáng-trưa (đáy 2.4 USD), hồi phục nhẹ buổi tối (2.6-2.8 USD) – tài xế ưu tiên ca sớm, tránh trưa để tối ưu tip.

2.3.4. Phân tích thời gian và tip chuyển đi

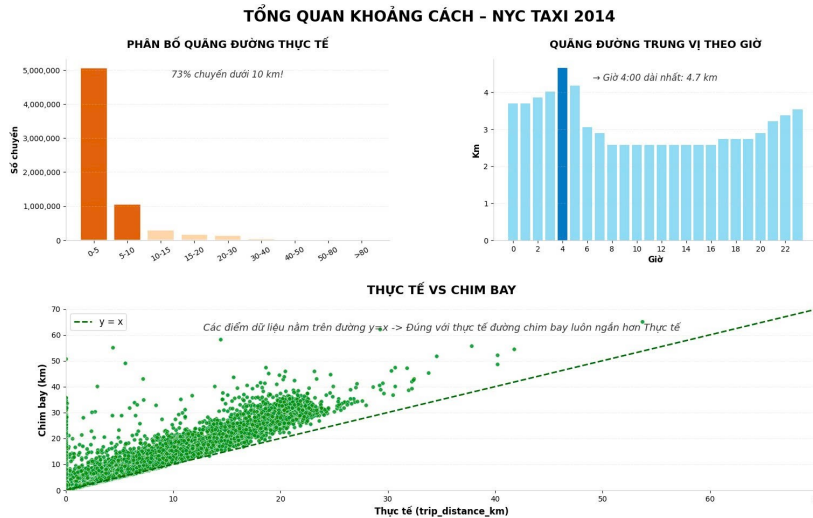


Hình 4: Phân tích thời gian và tip chuyển đi

Đa số chuyến taxi diễn ra rất nhanh với 73% dưới 15 phút, trong đó nhóm 5-15 phút chiếm áp đảo gần 4 triệu chuyến. Các chuyến trên 45 phút rất hiếm, cho thấy taxi chủ yếu phục vụ di chuyển ngắn.

Tip tăng theo thời gian chuyển đi, từ 0,6 USD cho chuyến dưới 5 phút lên đến gần 6 USD cho chuyến trên 45 phút, chứng tỏ khách hàng cho tip hào phóng hơn khi chuyển đi dài và xa hơn.

2.3.5. Phân tích khoảng cách di chuyển



Hình 5: Phân tích khoảng cách di chuyển - NYC taxi 2014

Phần lớn các chuyến taxi tập trung ở quãng đường ngắn với 73% dưới 10km, trong đó nhóm 0-5km chiếm áp đảo khoảng 5 triệu chuyến, cho thấy taxi chủ yếu phục vụ di chuyển nội thành. Quãng đường trung bình cao nhất vào 4 giờ sáng đạt 4,7km do ít tắc đường và nhu cầu đi sân bay, còn giờ làm việc 8-18 giờ chỉ khoảng 2,5km.

Biểu đồ phân tán cho thấy khoảng cách thực tế luôn lớn hơn đường chim bay do phải đi theo đường phố, và độ lệch này tăng dần khi quãng đường càng xa.

III. KẾT LUẬN

Nghiên cứu đã thực hiện Phân tích Dữ liệu Khám phá (EDA) chi tiết trên bộ dữ liệu hành trình taxi New York 2014, thông qua một quy trình tiền xử lý, làm sạch và trực quan hóa dữ liệu một cách có hệ thống.

Kết quả phân tích theo khung giờ cho thấy sự biến động rõ rệt trong hoạt động: 19h tối là thời điểm "cao điểm" về số chuyến và tổng doanh thu, tuy nhiên, 5h sáng mới là "khung giờ vàng" mang lại doanh thu trung bình trên mỗi chuyến cao nhất. Phân tích theo ngày/tuần xác nhận Thứ Tư là ngày hoạt động hiệu quả nhất trên mọi phương diện. Bên cạnh đó, các phân tích hành vi chỉ ra rằng tiền tip chịu ảnh hưởng lớn từ hình thức thanh toán (Thẻ tín dụng vượt trội) và phần lớn các chuyến đi là quãng đường ngắn (0-5km), khẳng định vai trò phục vụ di chuyển nội thành.

Tổng thể, nghiên cứu đã lượng hóa các xu hướng di chuyển, cung cấp thông tin chi tiết để tài xế tối ưu hóa thu nhập và hỗ trợ việc ra quyết định trong quản lý vận tải đô thị.